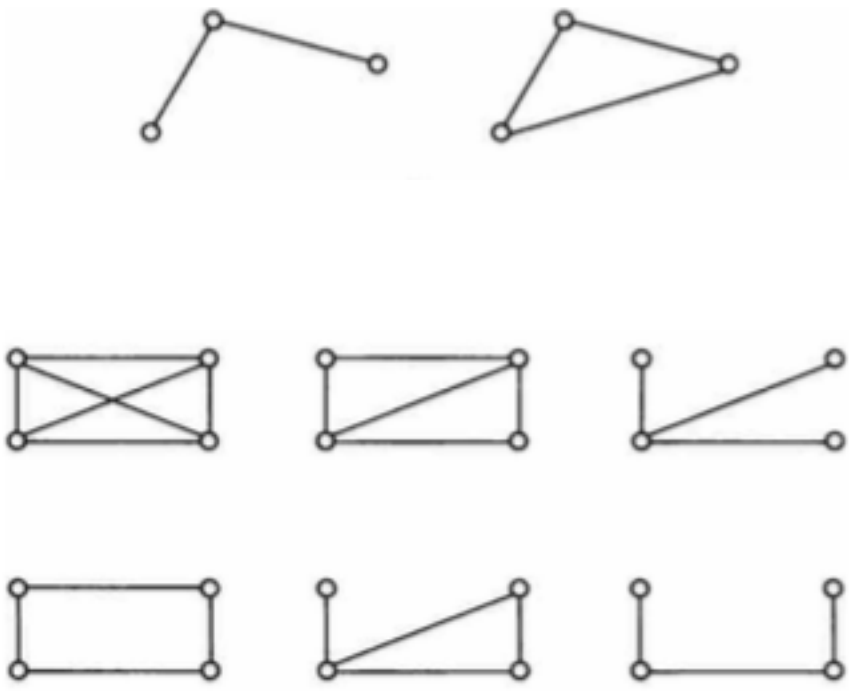
SIDE ALUSED

Võrgu topoloogiad

Pavel Kodotšigov, MSc

Füüsiliste ühenduste topoloogia

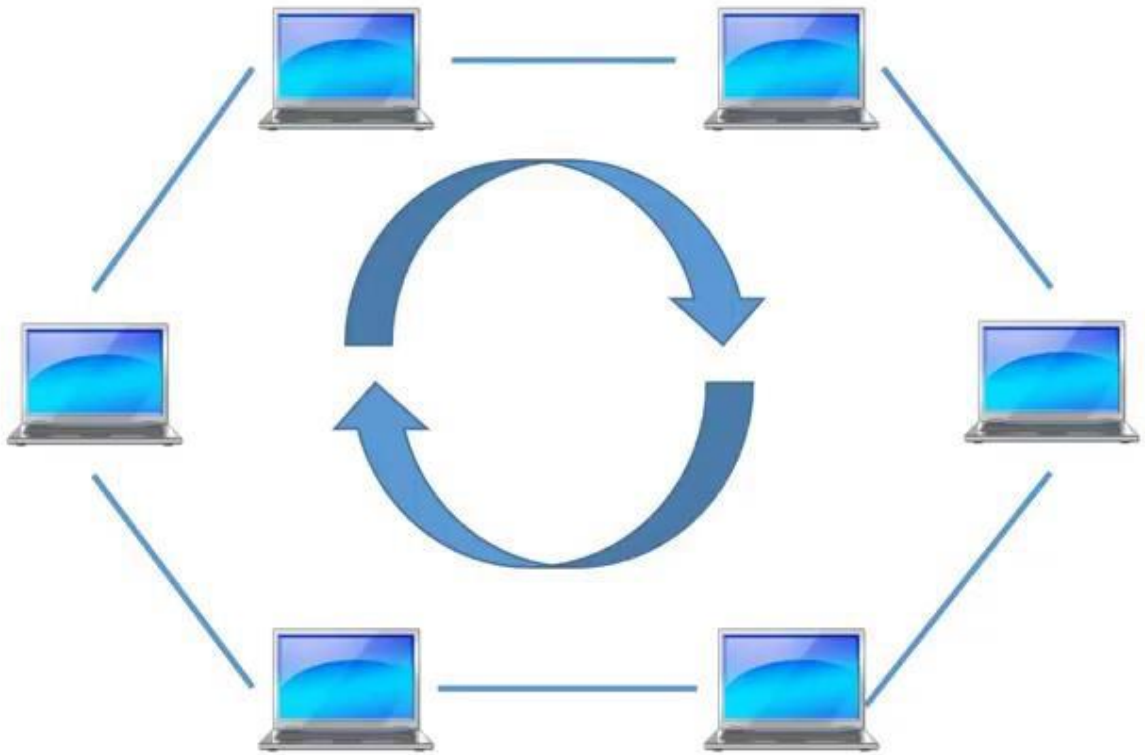
Võrgutopoloogia all mõistetakse liinide joonistus (*mat.* graaf), mille sõlmed vastavad võrgu lõpp-punktidele (nt arvutid) ja sideseadmetele (nt. ruuterid) ning servad vastavad sõlmede vahelistele füüsilistele või informatsioonilistele ühendustele. Paljude võimalike konfiguratsioonide hulgas eristatakse **täisühendusega** (*fully connected network*) ja **osaliselt ühendatud** (*partially connected network*).



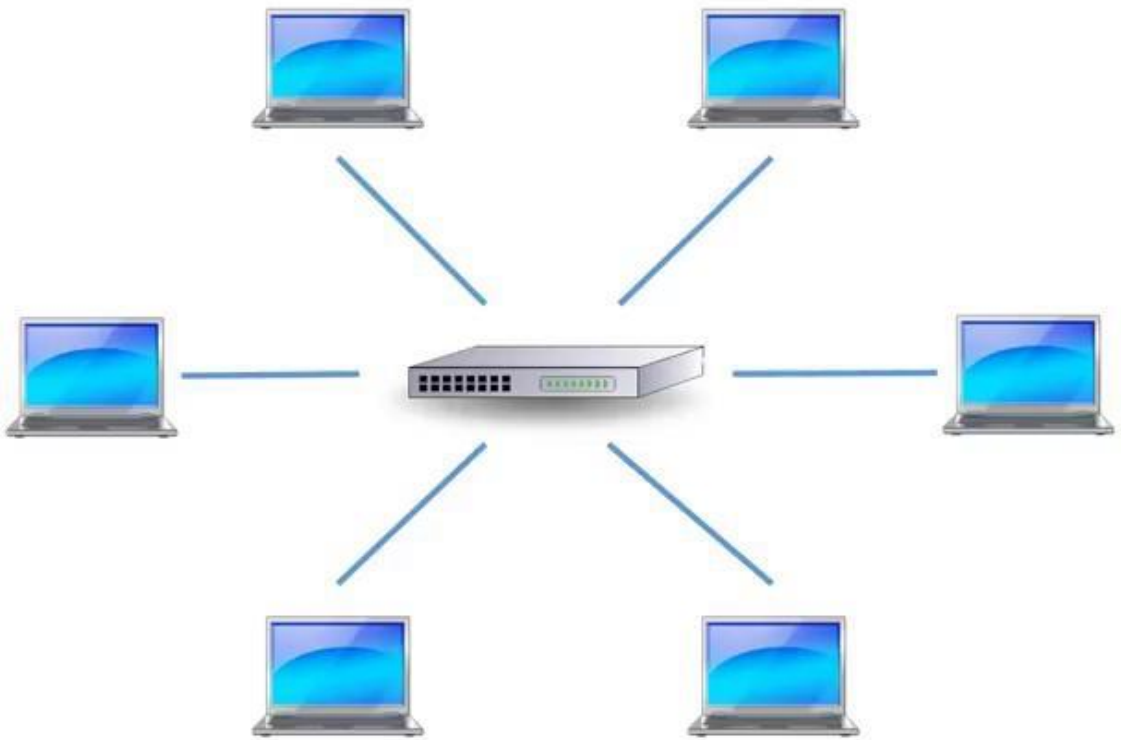
Osaliselt ühendatud võrk

- **Ringtopoloogiaga (*ring*)** võrkudes edastatakse andmeid rõnga kaudu ühest arvutist teise.
- **Rakuline topoloogia (*mesh*)** saadakse täielikult ühendatud, eemaldades mõned sidemed.
- **Tähe topoloogia (*star*)** tekib juhul, kui iga arvuti on ühendatud otse ühise keskseadmega, mida nimetatakse jaoturiks (*hub*).
- **Ühissiin (*bus*)** on tähe eriline erijuhtum. Ühissiin on keskseks elemendiks passiivne kaabel, millega on ühendatud mitu arvutit (sama topoloogia on paljudel traadita ühendust kasutavatel võrkudel).
- **Puutopoloogia**s (*tree*) on omavahel kokku ühendatud kaks või enam tähttopoloogiat realiseerivat võrku

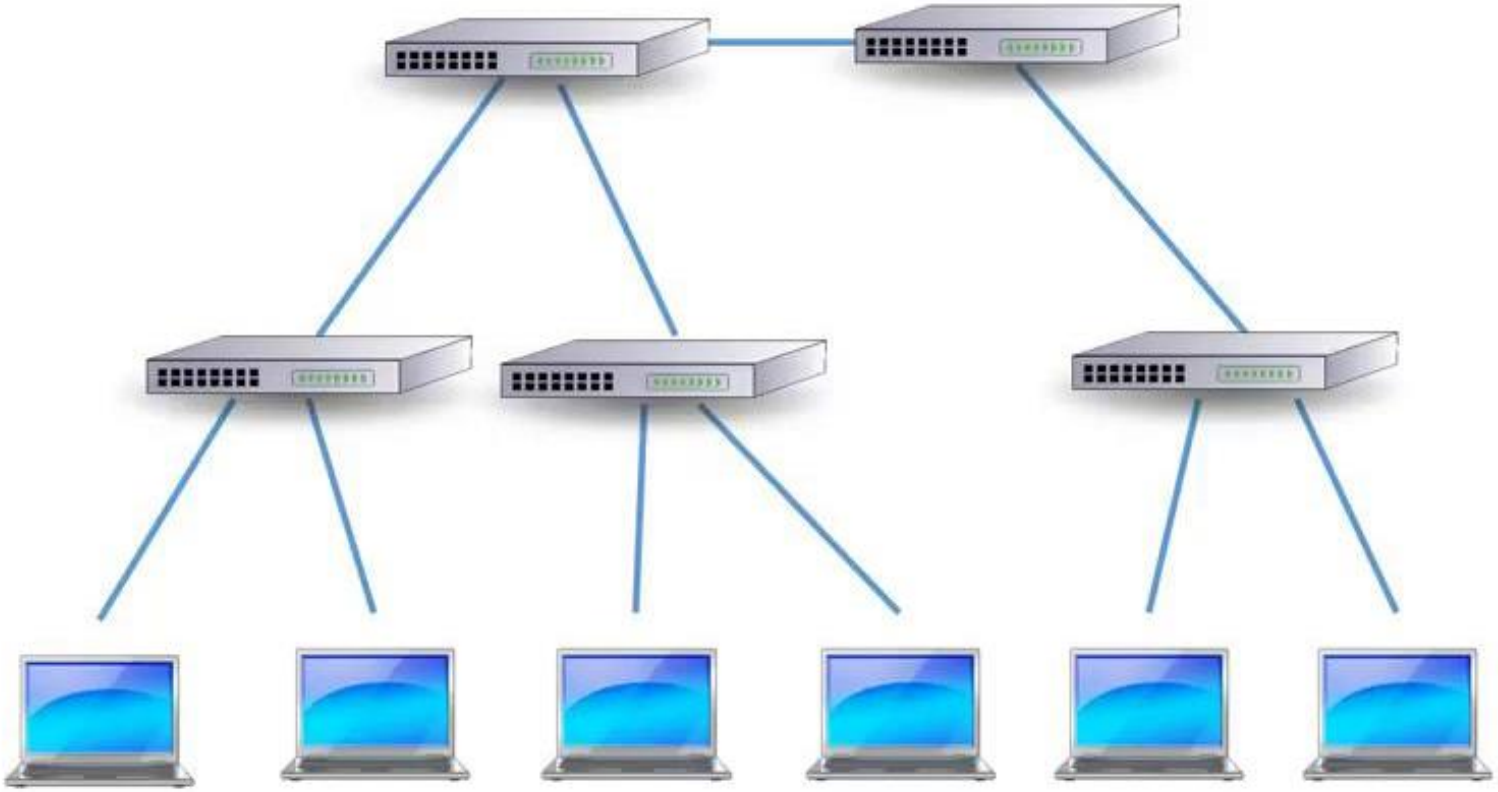
Ringtopoloogia (ring)



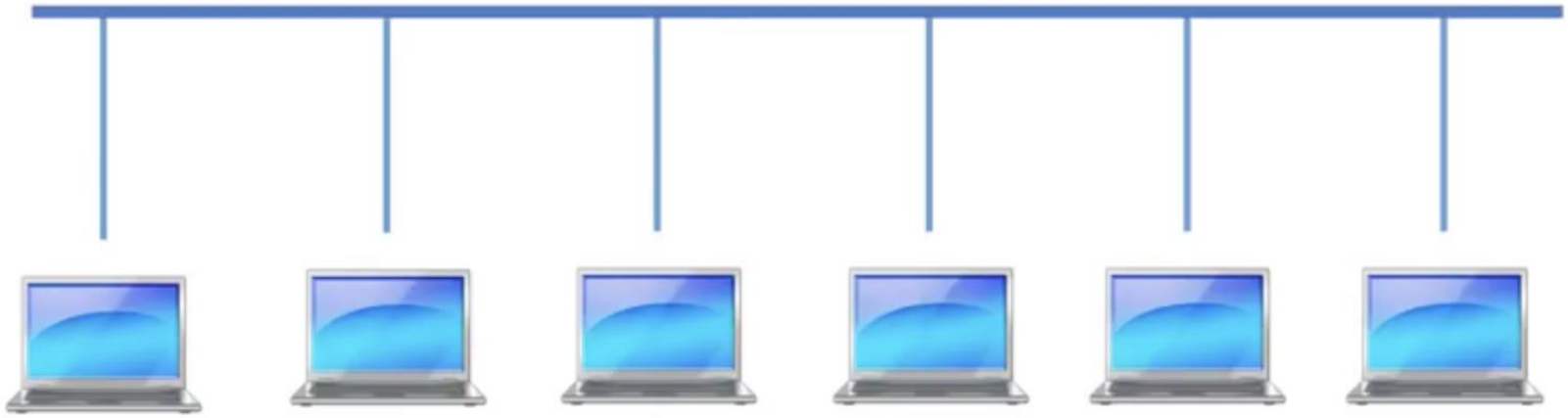
Tähttopoloogia (star)



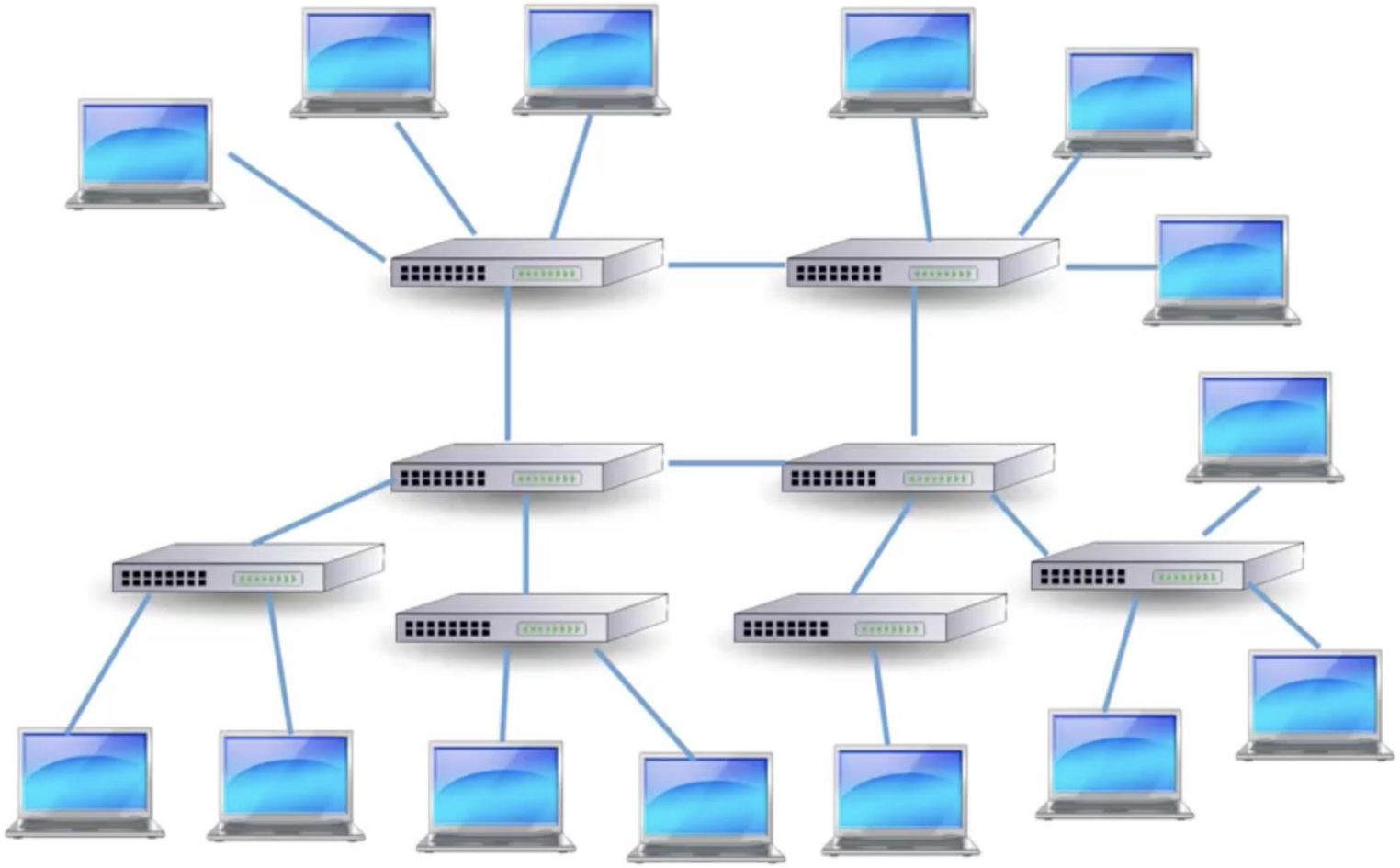
Puutopoloogia (tree)



Ühissiin (bus)



Hübriidtopoloogia

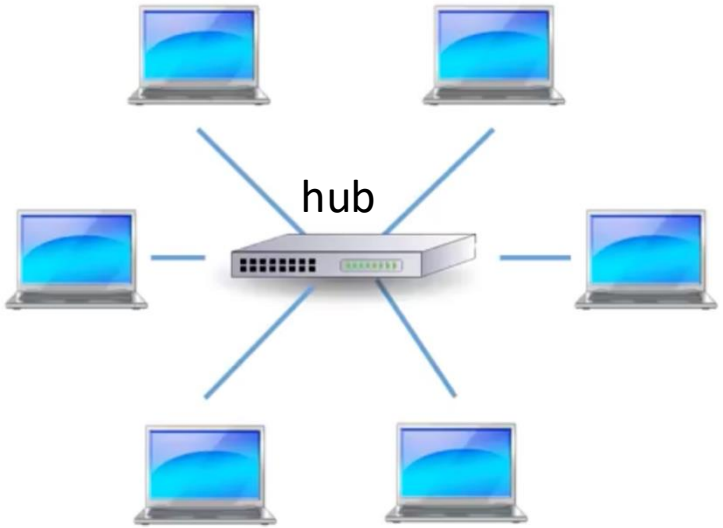


Füüsiline ja loogiline topoloogia

- Füüsiline topoloogia - seadmete ühendused võrgus
- Loogiline topoloogia - signaalide leviku reeglid võrgus

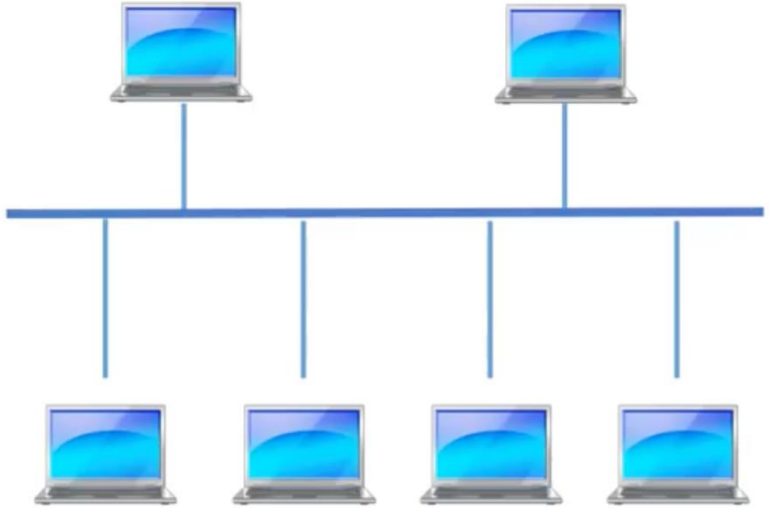
Klassikaline Ethernet

Füüsiline



Star

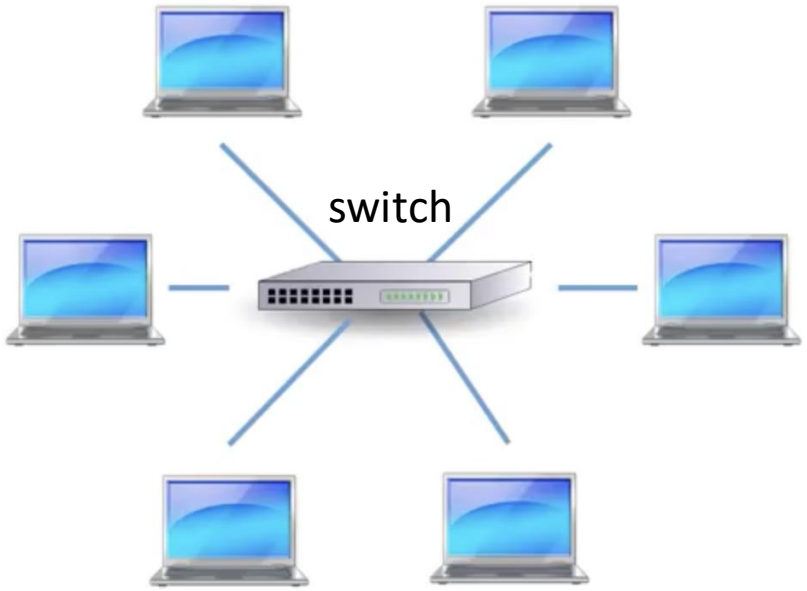
Loogiline



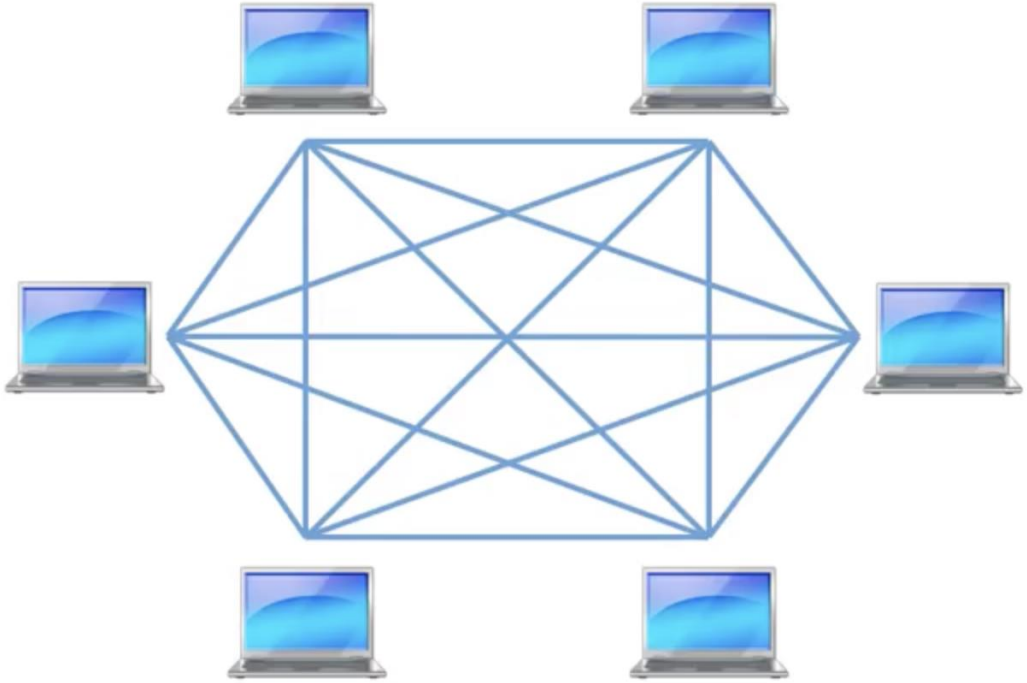
Bus

Kommuteeritud Ethernet

Füüsiline



Loogiline

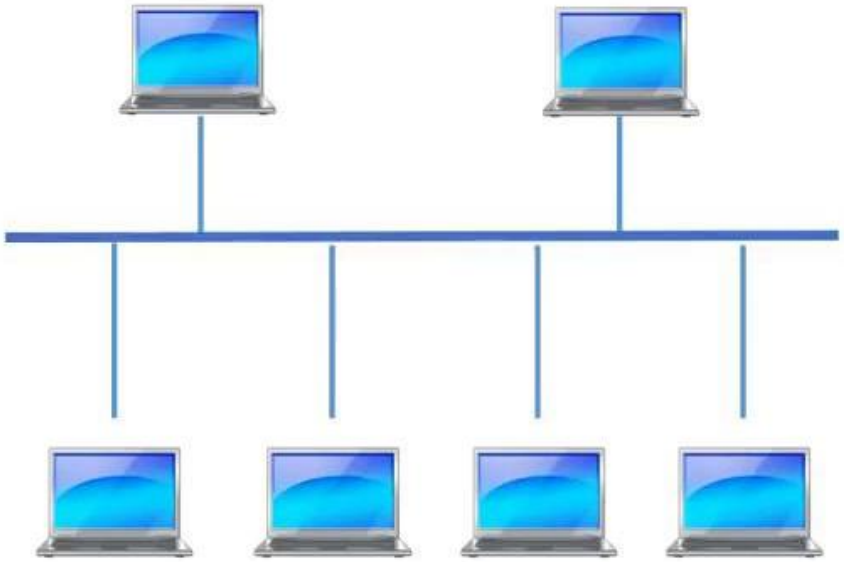


Fully connected

Wi-Fi

Füüsiline

Loogiline



Kokkuvõtte

Topoloogia on võrgu seadmete ühendamise „skeem“.

Populaarsed topoloogiad:

- täisühendusega, täht, puu, ühissiin.
- hübriidtopoloogia

Topoloogiate tüübid:

- Füüsiline
- Loogiline